

Processament d'Imatges

P1. Imágenes Híbridas

Andrés Río Nogués

23 octubre, 2025



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

1 Introducción

En esta práctica veremos el proceso de creación de imágenes híbridas utilizando dos métodos diferentes.

Una imagen híbrida se obtiene al combinar dos imágenes: una transformada para conservar solo sus bajas frecuencias (formas y estructuras principales) y otra filtrada para mantener las altas frecuencias (detalles y texturas). El resultado es una imagen que, vista de cerca, revela los detalles de una de las figuras y, vista desde lejos, muestra las formas generales de la otra, generando así la ilusión de “dos imágenes en una”, dependiendo de la distancia de observación. Son útiles para entender cómo funciona la percepción visual humana y para aplicar ese conocimiento en análisis visual o en la creación de contenido visual que aprovecha cómo interpretamos imágenes según la distancia o el detalle.

En el primer proceso, se trabaja en el dominio del espacio, aplicando convoluciones para separar las altas y bajas frecuencias directamente sobre los píxeles de la imagen. En el segundo proceso, se realiza el mismo procedimiento pero en el dominio de la frecuencia, utilizando la Transformada de Fourier, lo que permite obtener el mismo resultado con mayor eficiencia computacional.

2 Semana 1 : Imagen híbrida en el dominio del espacio

En esta parte de la práctica usaremos 2 imágenes, *cat* que será nuestra imagen con altas frecuencias (HP o *highpass*) y *man* la imagen con bajas frecuencias (LP o *lowpass*). El objetivo es encontrar su híbrida mediante convoluciones.



Figura 1: Imagen de cat a pasar a HP



Figura 2: Imagen de man a pasar a LP

2.1 Creación de la imagen con baja y alta frecuencia

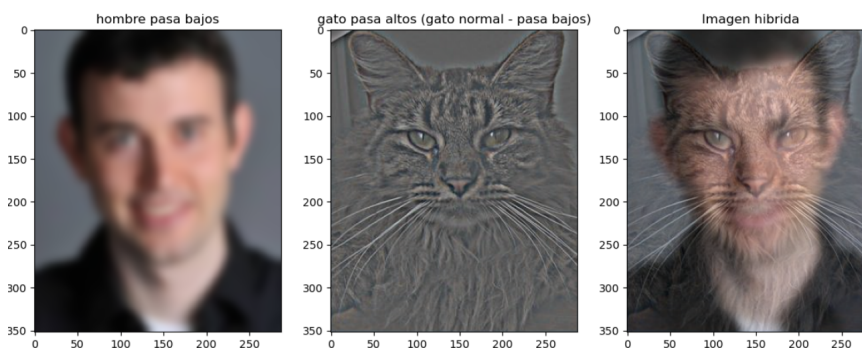
El primer paso para conseguir las imágenes híbridas es definir un filtro para hacer la convolución. Este filtro tendrá que seguir una distribución gaussiana para no tener artefactos en el resultado ni perder información relevante. Para eso primero definimos una matriz que siga la distribución gaussiana mediante la fórmula vista en wikipedia:

$$f(x, y) = A \exp\left(-\left(\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma_X^2} + \frac{(y - y_0)^2}{2\sigma_Y^2}\right)\right)$$

Donde el centro corresponde al centro de la matriz, sigma definirá el tamaño del kernel (tendrá un tamaño de $6 \cdot \text{sigma} + 1$) y la amplitud la pasaremos por alto ya que normalizaremos todos los valores para que sumen 1 para evitar cambiar la intensidad original de la imagen (solo necesario en el dominio del espacio). Una vez tengamos el filtro simplemente aplicamos una convolución a la imagen original (en cada canal de la imagen por separado) y obtenemos la imagen de baja frecuencia. Para obtener la imagen con altas frecuencias, simplemente le restamos a la imagen original la imagen con bajas frecuencias. Es necesario normalizar esta imagen a un rango con sentido, ya que la diferencia puede causar valores negativos que no pueden ser representados correctamente a la hora de verse.

2.2 Creación de la imagen híbrida

Una vez tenemos ambas imágenes simplemente las sumamos y normalizamos sus valores entre 0 y 1 para poder visualizarla (Resultado con imágenes en blanco y negro en el notebook).



¿Hay cambios en la percepción de la imagen si trabajamos en escala de grises o en RGB?

Sí, hay cambios claros en la percepción de la imagen al trabajar en escala de grises o en color (RGB). En escala de grises, solo se enfoca en las diferencias de brillo, por lo que el efecto híbrido entre las imágenes se percibe con mayor nitidez y contraste. En cambio, al trabajar en RGB, los colores de cada canal interactúan y suavizan la transición entre las imágenes, haciendo que el resultado final sea más natural y realista, pero con un efecto híbrido menos marcado y definido.

3 Semana 2 : Imagen híbrida en el dominio de la frecuencia

En esta parte volvemos a tener el mismo objetivo de encontrar la imagen híbrida entre 2 imágenes pero ahora mediante el dominio de la frecuencia en vez de usar convoluciones.

3.1 Creación de la imagen con baja y alta frecuencia

Para obtener imágenes de baja y alta frecuencia, primero se debe trabajar en el dominio de la frecuencia. La imagen original se transforma mediante la Transformada Rápida de Fourier (fft2) y el filtro gaussiano se define directamente en el dominio de la frecuencia.

Existen dos formas equivalentes de aplicar el filtro gaussiano: o bien se centra el espectro con fftshift para alinearlo con una gaussiana centrada, o bien se deja la FFT sin centrar y se define la gaussiana con su pico en la esquina superior izquierda.

En ambos casos el objetivo es el mismo: que la frecuencia cero (DC) del filtro y la de la transformada estén alineadas antes de multiplicarlas. El resultado representa la imagen filtrada en el dominio de la frecuencia.

Luego, aplicamos la transformada inversa (ifft2) para volver al dominio espacial y obtenemos la imagen suavizada. Es importante tomar solo la parte real del resultado y recortar a las dimensiones originales de la imagen ya que fue expandida para coincidir con el tamaño del filtro.

Para la imagen en altas frecuencias podemos usar el método anterior de la misma manera o definir un filtro gaussiano inverso ($H_{inv} = 1.0 - \text{gaussian}$) y hacer el producto con este filtro.

En el notebook se consigue el mismo resultado a la semana 1 con man y cat

3.2 Probando con más imágenes

Usaremos las imágenes de *Cristiano* y *Messi* para crear una nueva imagen híbrida.



Figura 3: Imagen de Cristiano a pasar a LP

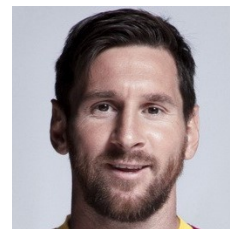
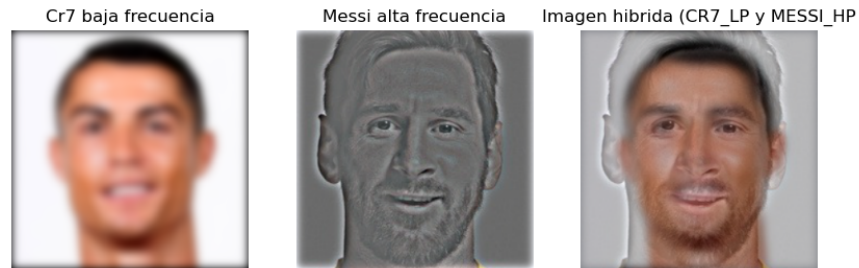


Figura 4: Imagen de Messi a pasar a HP

En este caso usaremos las fotografías de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por sus similitudes estructurales: ambos son rostros frontales, simétricos y con iluminación uniforme, lo que facilita la alineación y mejora el resultado perceptual de la imagen híbrida.

La imagen de Cristiano, con menos textura y contrastes suaves, se usa para las bajas frecuencias (LP), mientras que la de Messi, con más detalles (barba, cabello, sombras), se emplea para las altas frecuencias (HP). Esta combinación cumple los principios perceptivos descritos en [1], donde se recomienda usar composiciones simples y simétricas para obtener híbridos visualmente estables. Una vez tenemos sus ojos alineados repetimos el proceso de la semana 2 y obtenemos el siguiente resultado.



4 Conclusiones y valoraciones personales

La práctica ha permitido comprender de forma clara cómo funcionan las imágenes híbridas y cómo el cerebro percibe distintas frecuencias espaciales según la distancia. La comparación entre el trabajo en el dominio del espacio y en el de la frecuencia muestra que ambos métodos logran resultados similares, aunque el enfoque en frecuencia resulta más eficiente y flexible.

En general, ha sido una práctica interesante y visualmente llamativa, que combina conceptos teóricos de procesamiento de imágenes con una aplicación creativa y fácil de interpretar.